전산화학 (2010년 1학기) 1차 중간고사

2009/04/23 (금요일), 4:00-5:50PM

(총 11문제, 150점)

(답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다.)

(풀이과정을 꼭 적어주기 바랍니다. 풀이과정이 없는 경우 0점 처리하도록 하겠습니다.)

1. **(총 10점, 각 5점)** 다음 복소수의 **켤레 복소수**의 $\mathrm{Re}(z)$ 와 $\mathrm{Im}(z)$ 를 구하여라.

   (a) $z = (x + iy)^2 - 4e^{ixy}$.

   (b) $z = (\sqrt{3} - 3i)e^{-i5\pi/3}$

2. **(총 10점, 각 5점)** 다음 함수들의 $(\partial^2 f/\partial x^2)_y$, $(\partial^2 f/\partial y^2)_x$, $(\partial^2 f/\partial x \partial y)$, $(\partial^2 f/\partial y \partial x)$ 를 구하여라.

   (a) $f(x, y) = e^{ax^2 + by^2}$ $\quad$ (a, b 는 상수.)

   (b) $f(x, y) = e^{-y}\cos(xy)$

3. **(총 10점, 각 5점)** Euler 완전성 검사를 이용하여 다음의 미분형태 중에서 완전미분을 고르고, 완전미분인 경우 적분형태를 구하여라. (적분 상수를 꼭 쓰기 바람.)

   (a) $dP = \frac{RT}{\bar{V}-b}dT + \left[-\frac{RT}{(\bar{V}-b)^2} + \frac{2a}{T\bar{V}^2} \right] d\bar{V}$ $\quad$ (R, a, b 는 상수)

   (b) $dq = \bar{C}_V(T)dT + \frac{RT}{V}dV$ $\quad$ (R 은 상수이고, $C_V(T)$ 는 온도의 함수)

4. **(총 10점, 각 5점)** 다음과 같이 주어지는 함수 $f(x, y)$ 가 있다.

$$f(x, y) = \ln(x^2 + y^2 + 2)$$

   (a) 제한조건이 없는 경우에 $f(x, y)$ 의 극값 (x^*, y^*) 를 구하여라.

   (b) Hessian 검사를 이용하여 (a) 에서 구한 (x^*, y^*) 가 극대, 극소 아니면 안장점인지 판별하여라.

5. **(총 15점)** 다음 물음에 답하여라.

   (a) **(5점)** 수업 시간에 배운 직교 좌표의 극 좌표 변환을 이용하여 다음 적분 값을 구하여라.

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a^2x^2} dx$$

   (b) **(10점)** (a) 에서 얻은 결과는 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-a^2x^2} dx = f(a)$ 의 형태로 주어진다. 이 식의 양변에 있는 a 를 $a = (1 - i)/\sqrt{2}$ 로 치환하고 양변의 실수부와 허수부를 분리하고 복소수 상등정리를 이용하여 $\int_{-\infty}^{\infty} \cos(x^2)dx$ 와 $\int_{-\infty}^{\infty} \sin(x^2)dx$ 의 값을 구하여라.

(뒷장에도 있습니다.)

6. **(총 10 점, 각 5 점)** 다음 부정적분을 구하여라.

   (a) $\int x \sin^2\left(\frac{N\pi x}{A}\right) dx$ (N 과 A 는 상수)

   (b) $\int x^2 \ln x dx$

7. **(총 20 점, 각 5 점)** 다음 정적분을 구하여라.

   (a) $\int_{V_1}^{V_2} \left(\frac{nRT}{V-nb} - \frac{n^2 a}{V^2}\right) dV$

   (b) $\int_0^a x^2 \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$ (n, π, a 는 상수)

   (c) $\int_0^\infty (2J+1) e^{-aJ(J+1)} dJ$

   (d) $\int_0^\pi (3\cos^3\theta - 1)^2 \sin\theta d\theta$.

8. **(총 10 점, 각 5 점)** 다음 물음에 답하여라.

   (a) 다음과 같이 주어지는 적분 값을 구하고,

   $$\int_0^\infty e^{-ax} dx$$

   그 결과를 이용하여 $\int_0^\infty x e^{-ax} dx$ 와 $\int_0^\infty x^2 e^{-ax} dx$ 와 $\int_0^\infty x^3 e^{-ax} dx$ 의 적분 값을 구하여라.

   (b) 양자화학에서 종종 볼 수 있는 적분의 형태는 다음과 같다.

   $$\left(\frac{1}{a_0}\right)^3 \int_0^\infty r\left(2 - \frac{r}{a_0}\right)^2 e^{-r/a_0} dr$$

   (a) 의 결과를 이용하여 위의 적분 값을 구하여라.

9. **(총 20 점, 각 5 점)** 다음과 같이 주어지는 선적분이 있다.

   $$\int_C (y\cos x dx + \sin x dy)$$

   아래 물음에 답하여라.

   (a) 경로 C 가 직선 $x - y = 0$ 을 따라 $(0,0)$ 에서 $(\pi/2, \pi/2)$ 까지 주어질 때, 위 적분 값을 구하여라.

   (b) 경로 C 가 처음에는 $(0,0)$ 에서 $(\pi/2, 0)$ 까지 그 다음에는 $(\pi/2, 0)$ 에서 $(\pi/2, \pi/2)$ 까지 주어질 때, 위 적분값을 구하여라.

   (c) Euler 검사를 이용하여 $df(x,y) = y\cos x dx + \sin x dy$ 가 완전미분임을 보여라.

   (d) (c) 에서 보인 $df(x,y)$ 가 완전미분임을 이용하여 $df(x,y)$ 를 점 $(0,0)$ 에서 점 $(\pi/2, \pi/2)$ 까지 적분하여라.

(뒷장에도 있습니다.)

10. **(총 25점, 각 5점)** 열역학에서 Gibbs 자유에너지, $G(S,T)$ 의 미분 형태는 다음과 같이 주어진다.

$$dG = -SdT + VdP \tag{1}$$

이 때 다음 물음에 답하여라.

(a) $G(S,T)$ 의 전미분을 구하고, 이 전미분과 (1) 식을 비교하여 $(\partial G/\partial T)_P$ 와 $(\partial G/\partial P)_T$ 를 S 와 V 를 이용하여 나타내어라.

(b) (a) 의 결과와 $G = H - TS$ 를 이용하여 $(\partial G/\partial T)_P$ 를 G, H, 그리고 T 의 함수로 나타내어라.

(c) (b) 의 결과를 이용하여 다음 식을 H 와 T 만의 함수로 나타내어라.

$$\left(\frac{\partial}{\partial T}\frac{G}{T}\right)_P$$

(d) 화학 반응에서 반응엔탈피 ΔH 에 대한 Kirchhoff 방정식은 다음과 같이 주어진다.

$$\left[\frac{\partial(\Delta H)}{\partial T}\right]_P = \Delta C_P. \tag{2}$$

윗식에서 ΔC_P 는 반응에서 발생한 일정압력 열용량의 변화량으로서 다음과 같이 주어진다.

$$\Delta C_P = \alpha + \beta T + \gamma T^2. \qquad (\alpha,\ \beta,\ \text{그리고}\ \gamma\ \text{는 상수}) \tag{3}$$

(2) 식과 (3) 식으로부터 ΔH 를 온도의 함수로 나타내어라. (적분상수를 꼭 넣어라.)

(e) (c) 에서 구한 식을 Gibbs-Helmholtz 식이라고 한다. (c) 에서 구한 식에서 G 를 ΔG 로 치환하고 H 를 ΔH 로 치환하여도 그 식은 성립한다. (c) 에서 구한 식에서 G 를 ΔG 로, H 를 ΔH 로 치환하고, (d) 에서 구한 ΔH 를 이용하여 ΔG 를 구하여라. (적분상수를 꼭 넣으시오.)

11. **(총 10점, 각 5점)** 다음은 양자화학에서 강체의 회전 운동의 상태를 기술하는 두 개의 파동함수를 극좌표를 이용하여 나타낸 것이다. 다음 물음에 답하여라.

$$Y_1^0(\theta,\phi) = \left(\frac{3}{4\pi}\right)^{1/2}\cos\theta \qquad \text{그리고} \qquad Y_2^0(\theta,\phi) = \left(\frac{5}{16\pi}\right)^{1/2}(3\cos^2\theta - 1)$$

(a) 다음 적분을 구하여라.

$$\int_0^{\pi} d\theta \int_0^{2\pi} d\phi Y_1^0(\theta,\phi) Y_2^0(\theta,\phi)\sin\theta$$

(b) 양자화학에서 $Y_1^0(\theta,\phi)$ 로 기술되는 상태에 있는 강체의 회전 운동이 빛을 흡수하여 $Y_2^0(\theta,\phi)$ 로 기술되는 상태로 전이가 가능한지를 알아보기 위해서는 다음과 같은 적분의 값이 0 인지 아닌지를 알아보면 된다.

$$\int_0^{\pi} d\theta \int_0^{2\pi} d\phi Y_1^0(\theta,\phi)\cos\theta Y_2^0(\theta,\phi)\sin\theta$$

즉, 위 적분 값이 0 이면 $Y_1^0 \to Y_2^0$ 으로의 전이가 불가능하고 0 이 아니면 전이가 가능하다. 위 적분을 구하여 $Y_1^0 \to Y_2^0$ 으로의 전이가 가능한지 판단하여라.